

Lista Revisão – Prova 1

Guilherme Lopes

12 de abril de 2026

1. Defina formalmente o conceito de alfabeto (Σ) e símbolo. Em seguida, forneça um exemplo de um alfabeto onde pelo menos um dos símbolos seja composto por mais de um caractere.
 2. Considere o alfabeto $\Sigma = \{a, b, c, de\}$. De acordo com a definição de comprimento $|x|$, calcule o tamanho das seguintes cadeias, justificando se pertencem ou não a Σ :
 - a) $x = ababac$
 - b) $y = abdec$
 - c) $z = d$
 3. Defina o conceito de Linguagem sobre um alfabeto Σ . Forneça um exemplo de uma linguagem finita e uma linguagem infinita (utilizando a notação de conjuntos).
 4. Explique a diferença técnica entre o Fechamento de Kleene (Σ^*) e o Fechamento Positivo (Σ^+). Sob qual condição fundamental o conjunto Σ^* é considerado infinito? Dica Didática: Lembre-se da relação de união de potências do alfabeto.
 5. Dada a cadeia $w = abcde$, liste exhaustivamente todos os prefixos e todos os sufixos possíveis desta cadeia. Não esqueça do elemento neutro λ .
 6. Dados $L_1 = \{a, ab\}$ e $L_2 = \{\lambda, a, ba\}$, calcule:
 - a) $L_1 \cup L_2$
 - b) $L_1 \cap L_2$
 7. Um Autômato Finito Determinístico é definido pela quintupla $\langle \Sigma, S, S_0, \delta, F \rangle$. Explique o que cada elemento representa. Em seguida, forneça a quintupla específica que descreveria uma linguagem que contenha apenas a união resultante do Exercício 06 ($L_1 \cup L_2$), assumindo um estado final para cada cadeia.
2. Nível Médio: Operações, AFD e AFND Exercício 08 (Concatenação de Linguagens): Utilizando as linguagens $L_1 = \{0, 11\}$ e $L_2 = \{0, 1, 00\}$, determine o conjunto resultante da operação de concatenação $L_1.L_2$. Exercício 09 (Modelagem de Problema Real): Com base no exemplo do micro-ondas (Slide 02), modele um sistema de porta eletrônica inteligente. Identifique: a) O conjunto de entradas (ex: senha_correta, sensor_abertura). b) O conjunto de saídas (ex: Trancada, Processando senha, Aberta). Exercício 10 (Análise de Tabela de Transição): Considere o AFD de $\{0, 1\}$, $S = \{S_0, S_1\}$, estado inicial S_0 e $F = \{S_1\}$. — Estado Atual — Símbolo 0 — Símbolo 1 ————— $S_0 \xrightarrow{0} S_1 \xrightarrow{0} S_0 \xrightarrow{1} S_1 \xrightarrow{1} S_0$ — Descreva, em linguagem natural, qual o padrão de cadeias aceito por este dispositivo. Exercício 11

(Problema HLCR):No clássico problema do Homem, Lobo, Cabra e Repolho, o objetivo é transitar de $\langle HLCR - 0 \rangle$ para $\langle 0 - HLCR \rangle$. Considerando que o bote suporta apenas o Homem e mais um item, descreva a sequência de símbolos (cadeia) que representa a solução segura (onde ninguém é comido).

Exercício 12 (Diferença AFD vs AFND):A principal distinção entre AFDs e AFNDs reside na função de transição δ . Utilizando a notação matemática, explique como o conceito de conjunto das partes (powerset ou 2^S) é aplicado na definição do AFND.

Exercício 13 (Vending Machine):Imagine uma máquina que libera um produto ao acumular 30 centavos ou mais ($F = \{\text{valores} \geq 30\}$). Com $\Sigma = \{5, 10, 25\}$, trace o caminho dos estados ao inserir a sequência: 10, 5, 25. O estado final é atingido? Qual o valor total acumulado?

Exercício 14 (Construção de AFD Simples):Construa um AFD sobre $\Sigma = \{a, b\}$ que aceite apenas cadeias que iniciam com o símbolo 'a'. Preencha a tabela de transições abaixo (utilize S_{err} para o estado de erro):

δ	a	b							
S_0 (Inic)									
S_1 (Final)									
S_{err}									

Exercício 15 (Processamento de Cadeia):Considere o AFD reconheor da subpalavra "aa": $S = \{S_0, S_1, S_2\}$, S_0 inicial, $F = \{S_2\}$. Transições: $\delta(S_0, a) = S_1, \delta(S_0, b) = S_0; \delta(S_1, a) = S_2, \delta(S_1, b) = S_0; \delta(S_2, a) = S_2, \delta(S_2, b) = S_2$. Demonstre o processamento passo a passo da cadeia abaa, indicando o estado ativo após cada símbolo.

3. Nível Difícil: Transformações, Minimização e Provas

Exercício 16 (Prova de Propriedade):Utilizando a definição formal de prefixo (x é prefixo de y sse $\exists w \in \Sigma$ tal que $y = xw$), prove logicamente: Se x é prefixo de y e y é prefixo de z , então x é prefixo de z .

Exercício 17 (Conversão AFND para AFD):No processo de determinização, um novo estado no AFD é criado a partir de um conjunto de estados do AFND. Explique como tratar o caso onde $\delta(S_0, a) = \{S_0, S_1\}$. O que o novo estado $\{S_0, S_1\}$ representa em termos de processamento paralelo?

Exercício 18 (Minimização):Dois estados são equivalentes se, para qualquer cadeia w , ambos levam a um estado final ou ambos levam a um estado não-final. Analise um caso onde S_3 e S_4 são finais e possuem as mesmas transições: $\delta(S_3, a) = S_3, \delta(S_4, a) = S_3$ e $\delta(S_3, b) = S_2, \delta(S_4, b) = S_2$. Como a minimização simplifica esse cenário?

Exercício 19 (Padrões Complexos):Desenhe a lógica de um AFD para $L = \{w \in \{a, b\}^* \mid w \text{ possui quantidade par de 'a's e ímpar de 'b's}\}$. Dica do Professor: Utilize quatro estados para representar o produto cartesiano das paridades: $S_{pp}, S_{pi}, S_{ip}, S_{ii}$.

Exercício 20 (Análise de Sufixo):Construa a estratégia para um AFD que aceite cadeias onde o quinto símbolo da direita para a esquerda seja 'a'. Explique o conceito de "janela de memória" necessário para este autômato e por que o número de estados cresce exponencialmente (2^n).

Gabarito Sugerido (Respostas Objetivas)

Ex 02: a) 6; b) 4 (símbolos: a, b, de, c); c) Não pertence (o símbolo d isolado não existe em Σ).

Ex 04: Σ^* é infinito sempre que $\Sigma \neq \emptyset$.

Ex 06: a) $\{\lambda, a, ab, ba\}$; b) $\{a\}$.

Ex 08: $\{00, 01, 000, 110, 111, 1100\}$.

Ex 10: Cadeias que terminam com o símbolo '0'.

Ex 11: Cadeia: c, h, l, c, r, h, c (Homem atravessa com Cabra, volta sozinho, leva Lobo, volta com Cabra, leva Repolho, volta sozinho, leva Cabra).

Ex 12: AFD: $\delta : S \times \Sigma \rightarrow S$; AFND: $\delta : S \times \Sigma \rightarrow \mathcal{P}(S)$.

Ex 13: Caminho: $\langle 0c \rangle \xrightarrow{10} \langle 10c \rangle \xrightarrow{5} \langle 15c \rangle \xrightarrow{25} \langle 40c \rangle$. Sim, estado final atingido. Total: 40c.

Ex 14: $\delta(S_0, a) = S_1, \delta(S_0, b) = S_{err}, \delta(S_1, a/b) = S_1, \delta(S_{err}, a/b) = S_{err}$.

Ex 15: $S_0 \xrightarrow{a} S_1 \xrightarrow{b} S_0 \xrightarrow{a} S_1 \xrightarrow{a} S_2$ (Aceito).

Ex 18: S_3 e S_4 são redundantes e podem ser fundidos em um único estado.

Ex 20: O autômato deve manter estados que representem todas as combinações possíveis dos últimos 5 símbolos lidos (necessários $2^5 = 32$ estados).